

Assignment 2

1. 已知一棵树中，度为 4 的结点有 2 个，度为 3 的结点有 3 个，度为 2 的结点有 4 个，度为 1 的结点有 5 个。请问该树的叶子结点（度为 0 的结点）共有多少个？
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
2. 某完全二叉树按层次先后顺序（即从第 1 层到最后一层，每层从左到右）将全部 768 个结点依次存放在一维数组 `A[1..768]` 中（下标从 1 开始）。请问在该完全二叉树中，最后一个非叶子结点在数组 `A` 中的下标是？
A. 383
B. 384
C. 385
D. 767
3. 对于一棵二叉树，如果其先序遍历序列和后序遍历序列的结点排列次序正好完全相反，那么这棵二叉树的形态必然是？
A. 高度等于结点数，且每个非根结点都是其父结点的左孩子
B. 只有一个根结点，没有任何子结点
C. 是一棵满二叉树
D. 高度等于结点数，且所有非叶子结点都严格只有一个孩子
4. 在一棵具有 N 个结点的后序线索二叉树中，要想在不使用栈和额外辅助空间的情况下，顺利找到任意结点的后序遍历后继结点，该树的结点结构中除了 `lchild`, `rchild`, `ltag`, `rtag` 外，还必须包含什么？
A. 指向根结点的指针
B. 指向左兄弟的指针
C. 指向父结点的指针 `parent`
D. 没有任何附加指针要求
5. 利用“左孩子右兄弟”原则将一个包含 M 个非叶子结点、总计 N 个结点的森林（注意不是单棵树，是森林）转换为一棵二叉树 B 。请问在转换后的二叉树 B 中，没有右孩子的结点总数共有多少个？
A. M
B. $M + 1$
C. $N - M$
D. $N - M + 1$
6. 给定一组叶子结点的权值集合 $\{2, 3, 5, 7, 11\}$ ，以此构建一棵哈夫曼树。该哈夫曼树的带权路径长度 (WPL) 为 ()
A. 28
B. 50
C. 60
D. 62
7. 从一个完全无序的、包含 N 个元素的一维数组开始，利用自下而上的“下坠调整 (Sift-Down)”方法建立一个小顶堆。这个建堆过程的时间复杂度是？

- A. $O(\log N)$
 B. $O(N)$
 C. $O(N \log N)$
 D. $O(N^2)$
8. 在初始状态下包含 N 个独立元素的并查集中，如果只采用了“路径压缩”优化（没有采用按树的大小/秩合并优化），连续执行了若干次合法的 Union 操作生成了一棵树后。此时，单独执行一次 Find 操作的时间复杂度在最坏情况下是（ ）
- A. $O(1)$
 B. $O(\log N)$
 C. $O(N)$
 D. 均摊 $O(\alpha(N))$
9. 已知一个小顶堆的层序遍历序列为 [10, 15, 20, 25, 30, 22, 28]。现向堆中插入元素 12，经过标准的向上调整（Sift-Up）后，新的层序遍历序列（即数组形态）将变为？
- A. [10, 12, 20, 15, 30, 22, 28, 25]
 B. [10, 15, 12, 25, 30, 22, 28, 20]
 C. [10, 12, 20, 25, 30, 22, 28, 15]
 D. [10, 12, 15, 20, 25, 30, 22, 28]
10. 已知一棵二叉树的前序遍历序列为 A, B, C, D，在不附加其他任何条件的情况下，这棵二叉树可能产生的中序遍历序列最多有几种？
- A. 4
 B. 14
 C. 24
 D. 256
11. 在一个用于处理可穿戴设备生理大数据（如睡眠与压力指数）的流式计算系统中，系统使用小根堆（Min-Heap）来实时追踪并维持最小的 10 个数据特征值。该小根堆在一维连续数组 $H[1..10]$ 中的当前存储状态为 [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15]（下标从 1 开始）。现由于时间窗口推移，系统执行了一次标准的小根堆 Extract-Min（删除堆顶元素）操作。在底层算法完成所有“向下调整（Sift-down）”的交换操作后，数组 H 中的新状态（前 9 个有效元素）将变为（ ）
- A. [3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15]
 B. [3, 5, 4, 7, 10, 8, 9, 12, 15]
 C. [3, 5, 4, 10, 7, 8, 9, 15, 12]
 D. [3, 4, 8, 5, 7, 15, 9, 10, 12]
12. 在某深度学习编译器的抽象语法树（AST）解析模块中，为节省内存空间，系统将一棵包含 n 个子结点的严格二叉树（Strict Binary Tree，即树中所有非叶子结点的度数均严格为 2）改造为中序线索二叉树（In-order Threaded Binary Tree）。在线索化之后，节点内部使用 ltag 和 rtag 来标识指针类型（0 表示指向孩子，1 表示指向线索）。关于这棵线索二叉树中的标识分布，以下叙述绝对正确的是（ ）
- A. 在这棵树的所有结点中，ltag = 1（左线索）的总数量与 rtag = 1（右线索）的总数量并不相等，具体取决于树的具体形态
 B. 无论树的形态如何，这棵树中 ltag = 1 的结点数量恰好为 n 个，且 rtag = 1 的结点数量也恰好为 n 个
 C. 由于是对严格二叉树进行线索化，所以该树的内部节点（非叶子结点）中，也必定存在一部分节点的 ltag 或 rtag 为 1
 D. 整棵线索二叉树中，真正用于指向前驱或后继的线索指针总数（即 ltag=1 与 rtag=1 的总和）为 $2n + 1$

13. 在分布式 Sharded KV 系统中，物理服务器组被抽象成一个森林 F ，该森林由 m 棵相互独立的树组成，共有 n 个结点，其中包含 k 个叶子结点。为了统一路由管理，系统底层使用著名的“左孩子右兄弟 (First Child, Next Sibling)”法，将这个森林 F 无损转换成了一棵二叉树 B 。请问在转换后的二叉树 B 中，关于节点指针状态的判断，正确的是 ()
- 二叉树 B 中，左指针为空 (`left == NULL`) 的结点总数恰好为 $n - k$ 个
 - 二叉树 B 的根节点，其右指针为空 (`right == NULL`) 的充要条件是 $m = 1$
 - 二叉树 B 中，右指针为空 (`right == NULL`) 的结点总数恒定为 m 个
 - 如果森林 F 中所有树的最大深度为 h ，那么转换后的二叉树 B 的最大深度也绝对不会超过 h
14. 某 AI 基础设施算子执行引擎在调度计算任务时，将算子依赖图映射为一棵二叉树，并使用基于单个栈的非递归后序遍历 (Iterative Post-order Traversal) 算法来决定算子的执行次序。当该遍历算法运行到某一个瞬间，从栈中弹出 (Pop) 并正式访问 (Visit) 了结点 P 。此时，只要遍历尚未彻底结束，关于该栈内保留的现存元素集合，以下说法最精准的是 ()
- 栈中保留了结点 P 的所有已经被访问过的左侧亲兄弟结点及其子孙
 - 栈内元素的集合，恰好构成了从整棵树的根节点 (Root) 一直向下追踪到结点 P 的父节点所经过的完整祖先路径
 - 栈中包含了整棵树中所有位于结点 P 之前被访问过的结点历史记录
 - 栈中仅保留了结点 P 的父节点以及结点 P 的右兄弟节点 (如果存在的话)
15. 为了压缩分布式系统之间传输的遥测日志，我们需要对日志中出现的 N ($N \geq 3$) 个不同字符构建哈夫曼树 (Huffman Tree) 进行最优前缀编码。已知这 N 个字符出现的频率均为互不相等的正整数。关于构建出的哈夫曼树及其前缀码，以下论断中错误的是 ()
- 整棵哈夫曼树中总共包含 $2N - 1$ 个结点，并且树中绝对不存在度数为 1 的单分支结点
 - 字符频率最低的两个字符，在建成的哈夫曼树中必定是一对亲兄弟节点，且位于全树的最底层
 - 无论字符频率的分布多么极端，这 N 个字符中，最长的一段哈夫曼编码其长度绝对不会超过 $\lceil \log_2 N \rceil$
 - 如果其中某一个字符的出现频率，严格大于其余所有 $N - 1$ 个字符频率的总和，那么这个最高频率字符的哈夫曼编码长度必然严格为 1
16. 【2025 统考真题】若二叉树的结点值均为正整数，采用顺序存储方式保存在数组 R 中，用 -1 表示结点不存在，则下列数组中，不能表示一棵二叉树的是 ()。
- $R[] = \{20, 15, 40, -1, -1, 35\}$
 - $R[] = \{15, 40, 10, 18, 35, -1, -1\}$
 - $R[] = \{15, 40, 10, -1, -1, -1, 12\}$
 - $R[] = \{17, 20, 35, -1, 18, 45, -1, -1, 19, 27\}$
17. 【2024 统考真题】若 p 、 q 和 v 均为二叉树 T 中的结点， v 有两个孩子结点， T 的中序遍历序列形如 “ $\dots, p, v, q, \dots$ ”，则在下列叙述中，正确的是 ()。
- p 没有右孩子， q 没有左孩子
 - p 没有右孩子， q 有左孩子
 - p 有右孩子， q 没有左孩子
 - p 有右孩子， q 有左孩子
18. 【2025 统考真题】下列关于二叉树及森林的叙述中，正确的是 ()。
- 完全二叉树中不存在度为 1 的结点
 - 任意一个森林都可以转换为一棵二叉树
 - 二叉树的分支结点数比叶结点数少
 - 表达式树的根中保存的是最先计算的运算符
19. 【2025 统考真题】设字符集 S 中包含 7 个字符，各字符出现的频次分别为 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11。现为 S 中的各字符构造哈夫曼编码，编码长度不小于 3 的字符数是 ()。
- 2
 - 3
 - 4
 - 5
- 20.

41. 设有6个有序表A、B、C、D、E、F, 分别含有10、35、40、50、60和200个数据元素, 各表中元素按升序排列。要求通过5次两两合并, 将6个表最终合并成1个升序表, 并在最坏情况下比较的总次数达到最小。请回答下列问题。

- 1) 给出完整的合并过程, 并求出最坏情况下比较的总次数。
- 2) 根据你的合并过程, 描述 $N(N \geq 2)$ 个不等长升序表的合并策略, 并说明理由。

21.

2016年真题

应用题

42. 如果一棵非空 $k(k \geq 2)$ 叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子, 则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

- (1) 若 T 有 m 个非叶结点, 则 T 中的叶结点有多少个?
- (2) 若 T 的高度为 h (单结点的树 $h=1$), 则 T 的结点数最多为多少个? 最少为多少个?

22.

2020年真题

应用题

42. (10分) 若任一个字符的编码都不是其他字符编码的前缀, 则称这种编码具有前缀特性。现有某字符集(字符个数 ≥ 2)的不等长编码, 每个字符的编码均为二进制的0、1序列, 最长为 L 位, 且具有前缀特性。请回答下列问题:

- (1) 哪种数据结构适宜保存上述具有前缀特性的不等长编码?
- (2) 基于你所设计的数据结构, 简述从0/1串到字符串的译码过程。
- (3) 简述判定某字符集的不等长编码是否具有前缀特性的过程。

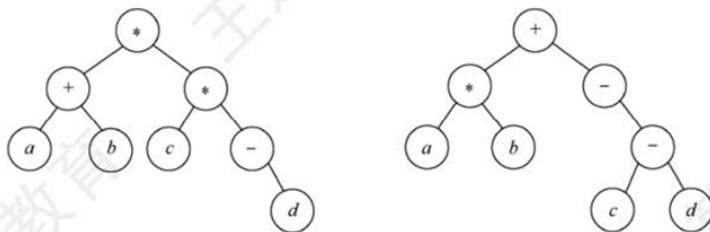
23. 17. 【2014统考真题】二叉树的带权路径长度(WPL)是二叉树中所有叶结点的带权路径长度之和。给定一棵二叉树 T , 采用二叉链表存储, 结点结构为

left	weight	right
------	--------	-------

其中叶结点的weight域保存该结点的非负权值。设root为指向 T 的根结点的指针, 请设计求 T 的WPL的算法, 要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 使用C或C++语言, 给出二叉树结点的数据类型定义。
- 3) 根据设计思想, 采用C或C++语言描述算法, 关键之处给出注释。

24. 18. 【2017统考真题】请设计一个算法, 将给定的表达式树(二叉树)转换为等价的中缀表达式(通过括号反映操作符的计算次序)并输出。例如, 当下列两棵表达式树作为算法的输入时:



输出的等价中缀表达式分别为 $(a+b) * (c * (-d))$ 和 $(a*b) + (- (c-d))$ 。

二叉树结点定义如下:

```
typedef struct node{
    char data[10];           //存储操作数或操作符
    struct node *left, *right;
} BTree;
```

要求:

- 1) 给出算法的基本设计思想。
- 2) 根据设计思想, 采用C或C++语言描述算法, 关键之处给出注释。

25. 给定一棵二叉树, 其采用二叉链表存储, 结点结构为 data, lchild, rchild。请设计一个算法, 判断该二叉树是否为完全二叉树(Complete Binary Tree)

要求:

简述算法的基本设计思想

使用 C 或 C++ 写出核心算法代码
分析算法的时间复杂度和空间复杂度

26. 已知一个顺序存储的完全二叉树存放在一维数组 `A[1...n]` 中（下标 0 闲置）。请设计算法将其调整为一个大根堆（Max Heap）
简述建堆的基本设计思想
使用 C 或 C++ 写出核心算法代码
分析算法的时间复杂度和空间复杂度
27. 将一棵含有 n 个结点的一般树（或森林）转化为对应的二叉树后，原树（森林）中的遍历序列会与转化后二叉树的遍历序列产生严格的映射关系。下列关于这种对应关系的说法中，正确的是（ ）
A. 森林的先序遍历序列，对应转换后二叉树的中序遍历序列
B. 原树的后根遍历序列，对应转换后二叉树的后序遍历序列
C. 原树的层次遍历序列，对应转换后二叉树的层次遍历序列
D. 原树的先根遍历序列，对应转换后二叉树的先序遍历序列
28. 已知一棵含有 n 个叶子结点的哈夫曼树，其叶子结点的权值各不相同。下列关于该哈夫曼树的叙述中，错误的是（ ）
A. 树中必定存在 $n-1$ 个度为 2 的内部结点，且不存在度为 1 的结点
B. 该树的带权路径长度（WPL）在数值上严格等于树中所有非叶子结点的权值之和
C. 树中任意两个非叶子结点的权值一定不相同
D. 权值最小的两个叶子结点必定互为兄弟结点（即拥有同一个父结点）
29. 在含有 n 个结点的中序线索二叉树中，结点结构包含 `lchild`, `ltag`, `rchild`, `rtag`。下列关于该线索二叉树的说法，正确的是（ ）
A. 任何一个结点的中序前驱，都可以通过该结点的 `lchild` 指针或左线索在常数级时间内直接找到
B. 树中必定恰好有 $n+1$ 个空指针域被转化为了线索
C. 若某结点 P 有右孩子（即 `P->rtag == 0`），则该结点的右孩子必定是它的中序后继结点
D. 对该中序线索二叉树进行一次完整的中序遍历，其时间复杂度会因为线索的存在而降低到 $O(\log n)$
30. 写出下面操作的代码实现
- 二叉树
 - 链式结构定义
 - 先序遍历
 - 中序遍历
 - 后序遍历
 - 层次遍历
 - 线索二叉树
 - 定义
 - 建立中序遍历线索二叉树
 - 建立前序遍历线索二叉树
 - 建立后序遍历线索二叉树
 - 求中序遍历中的第一个结点
 - 求结点 p 在中序序列中的后继
 - 并查集
 - 定义
 - 初始化
 - Find
 - Union
 - 最大堆
 - 定义

建立最大堆

插入

删除最大值